ÖZDEŞLİKLER, BİNOM AÇILIMI, ÇARPANLARA AYIRMA

Özdeşlikler

İki cebirsel ifade içerdikleri değişkenlerin her değeri için aynı sayısal değeri alıyorsa bu iki İfadeye *"özdeştir"* denir. Örneğin $x^2 - 1$ ile $(x-1)(x+1)$ ifadesini ele alalım :

$$(x-1)(x+1) = x.x + x.1 - 1.x - 1.1 = x^2 - 1$$

buluruz. Dolayısıyla her *x* reel sayısı için

$$x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$$

olur. Bu nedenle bu iki ifade özdeştir diyoruz. Bir problemde bir ifade yerine onun özdeşi kullanılabilir. İki ifadenin özdeşliği $\equiv$ işareti ile ifade edilirse de genellikle bunun yerine $=$ işareti tercih edilmektedir.

Başlıca özdeşlikler:

$a^2 - b^2 = (a-b).(a+b)$

$a^3 - b^3 = (a-b).(a^2+ab+b^2)$
$a^3 + b^3 = (a+b).(a^2-ab+b^2)$

$a^4 - b^4 = (a-b).(a^3+a^2b+ab^2+b^3)$

$a^5 - b^5 = (a-b).(a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4)$
$a^5 + b^5 = (a+b).(a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+b^4)$

$\vdots \qquad\qquad \vdots$
$a^n - b^n = (a-b).(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+\ldots+b^{n-1})$
$a^n + b^n = (a+b).(a^{n-1}-a^{n-2}b+a^{n-3}b^2-\ldots+b^{n-1}) \rightarrow n$ tek

Not: *n* çift sayı olduğu zaman a^n+b^n açılımının **olmadığına** dikkat ediniz.

Yukarıdaki özdeşliklere ek olarak üç terimin toplamının karesi için şu özdeşlik vardır:

$$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2(ab+ac+bc)$$

Burada *a,b,c* sayılarının işaretine bağlı olarak bu özdeşlikte işaret değişiklikleri olur. Örneğin;

$$(a-b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2(-ab+ac-bc)$$

ÖRNEK1: Aşağıdaki özdeşlik örneklerini inceleyiniz.

a) $x^2 - 9 = (x - 3) \cdot (x + 3)$

b) $x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x - 2) \cdot (x^2 + 2x + 4)$

c) $4a^2 - 2 = \left(2a + \sqrt{2}\right).(2a - \sqrt{2})$

d) $64a^3 - (2a-1)^3 = (4a)^3 - (2a-1)^3$
$= [4a - (2a-1)] \cdot [(4a)^2 + 4a.(2a-1) + (2a-1)^2]$
$= (4a - 2a + 1) \cdot (16a^2 + 8a^2 - 4a + 4a^2 - 4a + 1)$
$= (2a - 1).(28a^2 - 8a + 1)$

e) $(2x-y)^3 + y^3 = [(2x-y) + y] \cdot [(2x-y)^2 - (2x-y).y + y^2]$
$= (2x-y+y) \cdot (4x^2 - 4xy + y^2 - 2xy + y^2 + y^2)$
$= 2x \cdot (4x^2 - 6xy + 3y^2)$

Binom Açılımı

Binom açılımında Pascal Üçgeni denilen yandaki üçgenden yararlanılır. Kaçıncı dereceden binom açılımı yapılıyorsa, Pascal üçgeninin ilgili satırındaki sayılar, açılımın katsayılarını oluşturur.

Pascal Üçgeni

n=0 için → 1
n=1 için → 1 1
n=2 için → 1 2 1
n=3 için → 1 3 3 1
n=4 için → 1 4 6 4 1
n=5 için → 1 5 10 10 5 1
⋮ ⋮

$(a \mp b)^0 = 1$

$(a + b)^1 = a + b$
$(a - b)^1 = a - b$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
$(a - b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$

$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$
$(a - b)^5 = a^5 - 5a^4b + 10a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5ab^4 - b^5$

⋮ ⋮

$$(a + b)^n = a^n + \frac{n}{1!}a^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^{n-3}b^3 + \ldots + b^n$$

Binom açılımının yukarıdaki genelleştirilmiş formülü şu şekilde de yazılabilir:

$$(a+b)^n = \binom{n}{o}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \binom{n}{3}a^{n-3}b^3 + \ldots + \binom{n}{n}b^n$$

Burada

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\ \ k!} \qquad (n, k \in \mathrm{Z}^+)$$

şeklindedir. Örneğin;

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{(7-3)!\ \ 3!} = \frac{7!}{4!\ \ 3!} = \frac{7.6.5.4!}{4!\ \ 3.2.1} = 35$$

Not: $0!=1$ olduğunu, dolayısı ile $\binom{n}{0} = 1$ olduğunu unutmayınız.

ÖRNEK 2: Aşağıdaki binom açılımı örneklerini inceleyiniz:

a) $(2x+5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$

b) $(3x-4)^2 = 9x^2 - 24x + 16$

c) $(3-5a)^3 = 3^3 - 3.3^2.(5a) + 3.3^1.(5a)^2 - (5a)^3$

$= 27 - 135a + 225a^2 - 125a^3$

d) $(x-2)^4 = x^4 - 4.x^3.2 + 6.x^2.2^2 - 4.x.2^3 + 2^4$

$= x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$

e) $\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)^2 = \sqrt{5}^2 - 2.\sqrt{5}.\sqrt{2} + \sqrt{2}^2 = 7 - 2\sqrt{10}$

f) $(x+2)^6 = x^6.2^0 + 6.x^5.2^1 + 15.x^4.2^2 + 20.x^3.2^3 + 15.x^2.2^4 + 6.x^1.2^5 + x^0.2^6$

$= x^6 + 12x^5 + 60x^4 + 160x^3 + 240x^2 + 192x + 64$

g) $(x+2y)^4 = x^4(2y)^0 + 4x^3(2y)^1 + 6x^2(2y)^2 + 4x^1(2y)^3 + x^0(2y)^4$

$= x^4 + 4x^3.2y + 6x^2 4y^2 + 4x.8y^3 + 16y^4$

$= x^4 + 8x^3y + 24x^2y^2 + 32xy^3 + 16y^4$

ÖRNEK 3: $a-b=3$ vea.$b=6$ ise $a^2+b^2=?$

Çözüm: $(a-b)^2= a^2- 2ab + b^2$

$(a-b)^2+ 2ab = a^2+ b^2$

$3^2+ 2.6 = a^2+ b^2$

$a^2+ b^2= 21$

ÖRNEK 4: $a+b=10$ vea.$b=21$ ise $a^3+b^3=?$

Çözüm: $(a+b)^3= a^3+ 3a^2b + 3ab^2+ b^3$

$(a+b)^3- 3a^2b - 3ab^2= a^3+ b^3$

$(a+b)^3- 3ab(a+b) = a^3+ b^3$

$10^3- 3.21.10 = a^3 + b^3$

$1000 - 630 = a^3+ b^3$

$a^3+b^3=370$

ÖRNEK5: $(x+y)^7$ binom açılımını yapınız.

Çözüm:

$$(x+y)^7 = \binom{7}{o}x^7 + \binom{7}{1}x^6y + \binom{7}{2}x^5y^2 + \binom{7}{3}x^4y^3 + \binom{7}{4}x^3y^4 + \binom{7}{5}x^2y^5 + \binom{7}{6}x^1y^6 + \binom{7}{7}y^7$$

$$= x^7 + \frac{7!}{1!\ \ 6!}x^6y + \frac{7!}{2!\ \ 5!}x^5y^2 + \frac{7!}{3!\ \ 4!}x^4y^3 + \frac{7!}{4!\ \ 3!}x^3y^4 + \frac{7!}{5!\ \ 2!}x^2y^5$$

$$+ \frac{7!}{6!\ \ 1!}xy^6 + \frac{7!}{7!\ \ 0!}y^7$$

$$(x+y)^7 = x^7 + 7x^6y + 21x^5y^2 + 35x^4y^3 + 35x^3y^4 + 21x^2y^5 + 7xy^6 + y^7$$

ÖRNEK 6: 8.dereceden binom açılımında 4.terimin katsayısı nedir?

Çözüm:

$$\binom{8}{3} = \frac{8}{(8-3)!\,.\,3!} = \frac{8!}{5!.3!} = \frac{8.7.6.5!}{5!.3.2.1} = 56$$

ÖRNEK 7: $(x+y)^{11}$ binom açılımında x^4y^7 teriminin katsayısı kaçtır?

Çözüm:

Binom açılımında $x^{n-k}y^k$ teriminin katsayısı $\binom{n}{k}$ dır. Buna göre x^4y^7 teriminin katsayısı:

$$\binom{11}{7} = \frac{11!}{(11-7)!\ \ 7!} = \frac{11!}{4!\ \ 7!} = \frac{11.10.9.8.7!}{4.3.2.1.7!} = 330$$

ÖRNEK 8: $(x+3)^6$ binom açılımında x^4 teriminin katsayısı kaçtır?

Çözüm:

n= 6 dır. $x^{n-k}y^k$ teriminin katsayısı $\binom{n}{k}$ olduğuna göre bu soruda 6-k = 4 $\Rightarrow$ k=2 dir.

$$\binom{6}{2} = \frac{6!}{(6-2)!\ 2!} = \frac{6!}{4!\ 2!} = \frac{6.5.4!}{4!.2.1} = 15$$

Aradığımız cevap 15 değildir. 15, Pascal üçgeninden gelen katsayıdır. İkinci terim 3 olduğuna göre bu sayıdan kaynaklanan bir çarpım da olacaktır.

$$\binom{n}{k}x^{n-k}y^k = \binom{6}{2}x^4 3^2 = 15.x^4.9 = 135x^4$$

Cevap: 135

Not : Katsayı sorularında her zaman Örnek 7 ve 8'de olduğu gibi kaçıncı terimin istendiği verilmeyebilir. Örneklerden anlaşılacağı gibi bu durumda $\boxed{\binom{n}{k}x^{n-k}y^k}$ ifadesi kullanılır.

Bir diğer önemli nokta ise sonucun işaretine karar vermektir:

$(a+b)^n$ açılımında tüm katsayılar (+) dır.

$(a-b)^n$ açılımında tüm tek numaralı katsayılar (+) , çift numaralı katsayılar $(-)$ dir.

Örneğin $(2x-5)^{10}$ açılımında 6.terimin katsayısı $(-)$ işaretlidir.

Çarpanlara Ayırma

Bazı problemlerde verilen ifadeyi çarpanlara ayırmak, bu problemi daha kolay ve kısa yoldan çözmemize yardımcı olur. Çarpanlara ayırmak için genellikle **ortak çarpan parantezine alma, gruplandırma** veya **özdeşliklerden yararlanma** yollarına başvurulur.Ya da bazı yüksek dereceli polinomlar söz konusu ise **polinom bölümü** veya **deneme** yolu ile çarpanlara ayırmak mümkündür.

Aşağıdaki 9,10,11,12,13. örnekleri inceleyiniz.

ÖRNEK 9: $(x-3)^2+4(x-3)$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm: $(x-3)^2+4(x-3)=(x-3)(x-3)+4(x-3)$

$$=(x-3)(x-3+4)$$

$$=(x-3)(x+1)$$

ÖRNEK 10: $x(x^2-y)+y(y-x^2)-y+x^2$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm: $x(x^2-y)+y(y-x^2)-y+x^2 = x(x^2-y)-y(x^2-y)-(y-x^2)$

$$= x(x^2-y)-y(x^2-y)+(x^2-y)$$
$$= (x^2-y)(x-y+1)$$

ÖRNEK 11: $a^2b^2 + x^2y^2 + a^2x^2 + b^2y^2$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm: $a^2b^2 + x^2y^2 + a^2x^2 + b^2y^2 = a^2(b^2 + x^2) + y^2(x^2 + b^2)$

$$= (b^2 + x^2)(a^2 + y^2)$$

ÖRNEK 12: $x^2 - y^2 - 8x + 16$ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm: $x^2 - y^2 - 8x + 16 = x^2 - 8x + 16 - y^2$

$$= (x-4)^2 - y^2$$
$$= (x-4-y)(x-4+y)$$

ÖRNEK 13: $x^2 - 4y^2 + 4y - 1$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm: $x^2 - 4y^2 + 4y - 1 = x^2 - (4y^2 - 4y + 1)$

$$= x^2 - (2y-1)^2$$
$$= (x-2y+1)(x+2y-1)$$

$ax^2 + bx + c$ şeklindeki üç terimli ifadelerin çarpanlara ayrılması:

$$ax^2 + bx + c = \left(x + \frac{b - \sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\left(x + \frac{b + \sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)$$

şeklinde çarpanlarına ayrılır. Ancak bu çok da pratik bir yol değildir. Verilen ifadedeki katsayılar uygunsa aşağıdaki pratik yol kullanılabilir.

- a=1 ise, çarpımları *c*'yi, toplamları *b*'yi veren *p* ve *q* şeklinde iki sayı varsa

$$ax^2 + bx + c = (x+p)(x+q)$$

şeklinde çarpanlarına ayrılabilir.

- a≠1 ise ax^2+bx+c ifadesini çarpanlarına ayırmak için

$$ax^2+bx+c=(mx+p)(nx+q)$$

eşitliğinden$a=m.n,\ b=mq+np,\ c=p.q$ olur. Şu şekilde de açıklanabilir:

$$\begin{array}{ll} ax^2+bx+c & \\ mx \quad\quad p & \\ nx \quad\quad q & \\ \hline mxq+nxp=bx & \end{array} \Rightarrow \quad ax^2+bx+c=(mx+p)(nx+q)$$

ÖRNEK 14: $x^2-3x+2=(x-2)(x-1)$

-2 -1

ÖRNEK15: $x^2-x-12=(x-4)(x+3)$

-4 3

ÖRNEK 16: $6x^2-7x+2$ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

$$\begin{array}{ll} 6x^2-7x+2 & \\ 2x \quad\quad -1 & \\ 3x \quad\quad -2 & \\ \hline -4x-3x=-7x & \end{array} \Rightarrow 6x^2-7x+2=(2x-1)(3x-2)$$

ÖRNEK17: $3x^2+4x+1$ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

$$\begin{array}{ll} 3x^2+4x+1 & \\ 3x \quad\quad 1 & \\ x \quad\quad 1 & \\ \hline 3x+x=4x & \end{array} \Rightarrow 3x^2+4x+1=(3x+1)(x+1)$$

ÖRNEK 18: $12x^2+5x-2$ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

$$\begin{array}{ll} 12x^2+5x-2 & \\ 3x \quad\quad 2 & \\ 4x \quad\quad -1 & \\ \hline -3x+8x=5x & \end{array} \Rightarrow 12x^2+5x-2=(3x+2)(4x-1)$$

ÖRNEK 19: $\frac{2x^2-3x+1}{x^2-3x+2}$ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm: $\frac{2x^2-3x+1}{x^2-3x+2}=\frac{(2x-1)(x-1)}{(x-2)(x-1)}=\frac{2x-1}{x-2}$

ÖRNEK 20: $\frac{x^2-m}{x^2-7x+10}$ ifadesi sadeleştiğine göre *m*'nin alacağı değerler toplamı kaçtır?

Çözüm: $\frac{x^2-m}{x^2-7x+1} = \frac{x^2-m}{(x-2)(x-5)}$

Sadeleşebilmesi için $x^2 - m = (x-2)(x+2)$ veya $x^2 - m = (x-5)(x+5)$ olmalıdır. O halde $m = 4$ veya $m = 25$ olmalıdır. Toplamları $4+25=29$